



11 C6 Thuật TOAN NHAN DANG Mang neural

Xử lý ảnh (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

DIGITAL IMAGE PROCESSING (XỬ LÝ ẢNH SỐ)

Chương: 6

NHẬN DẠNG ĐỐI TƯỢNG

ThS: TRẦN VĂN HÙNG

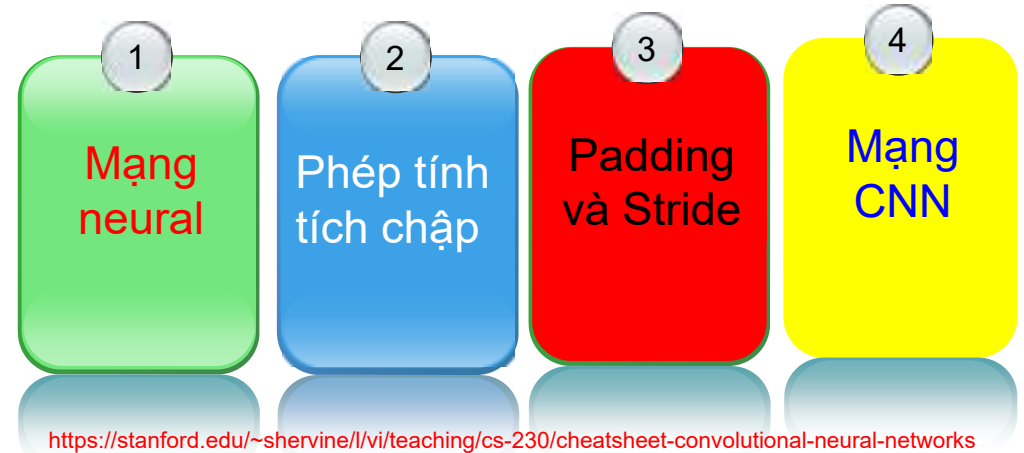
Email: tranvanhung@iuh.edu.vn

E-Learning: Trần Văn Hùng

ocwfet.iuh.edu.vn



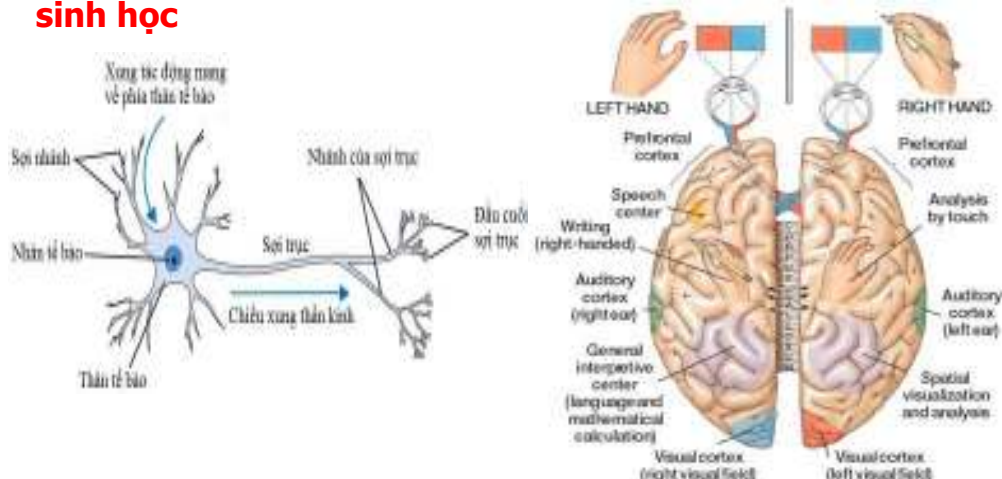
ỨNG DỤNG DEEPLARNING DÙNG CNN



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhcn@gmail

Cấu tạo và quá trình xử lý của một mạng thần kinh sinh học

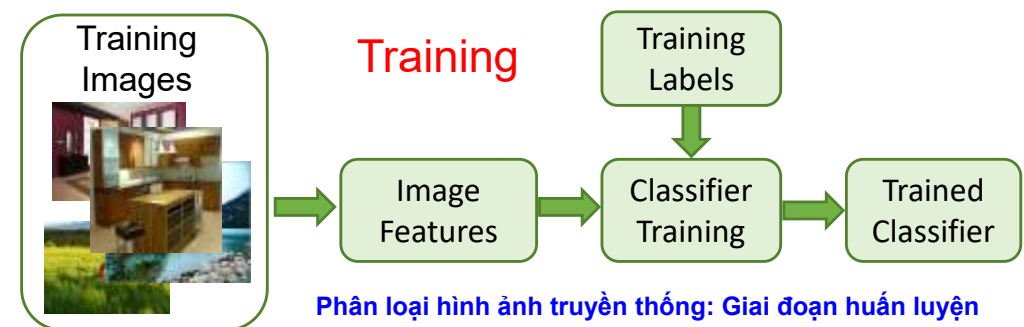


Dit document is beschikbaar op

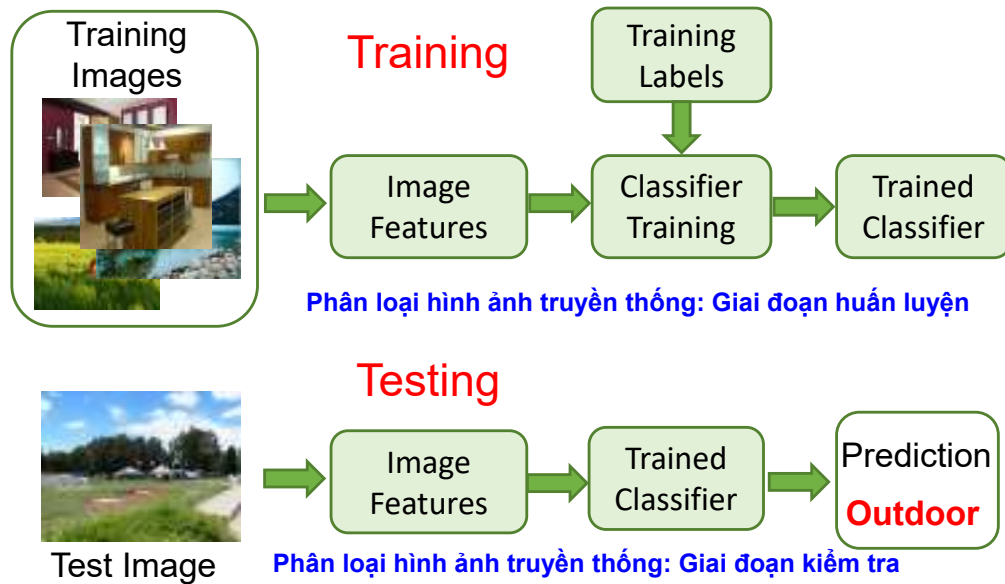
studeersnel

Downloaded by: Quan Dang (dangquan3172006@gmail.com)

Mạng neural (Neural network)

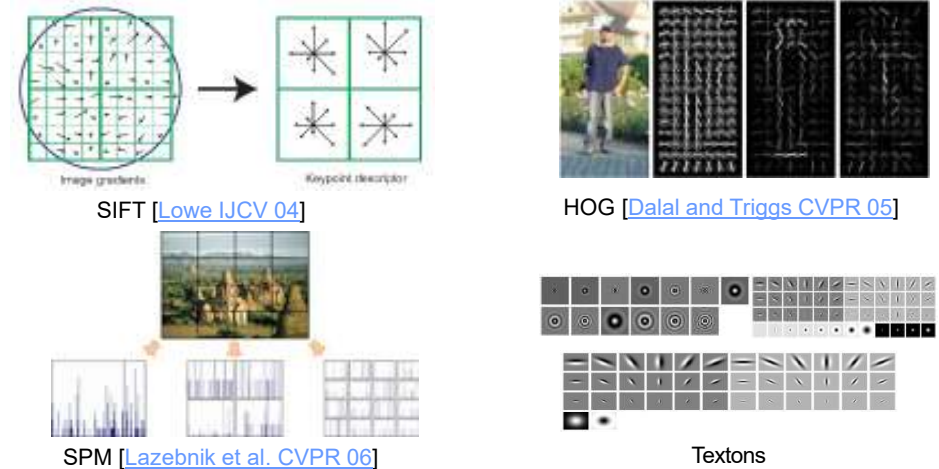


Mạng neural (Neural network)



Mạng neural (Neural network)

Trích đặc trưng



Và nhiều phương pháp khác:

SURF, MSER, LBP, Color-SIFT, Color histogram, GLOH,

Mạng neural (Neural network)

Học của quá trình trích xuất đặc trưng

- Mỗi lớp của giai đoạn trích xuất đặc trưng được thực hiện từ dữ liệu ngõ ra của lớp trước.
- Tất cả các pixel được trích xuất → phân lớp
- Các lớp có cấu trúc (gần) giống nhau

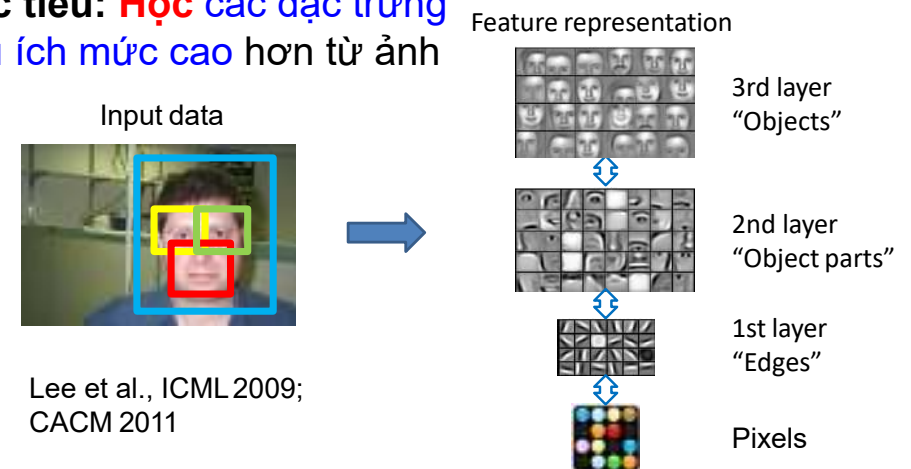


- Train tất cả các lớp cùng nhau

Mạng neural (Neural network)

Giai đoạn Học tìm đặc trưng

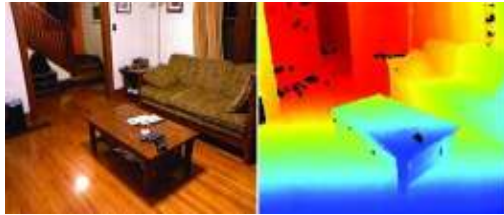
Mục tiêu: Học các đặc trưng hữu ích mức cao hơn từ ảnh



Mạng neural (Neural network)

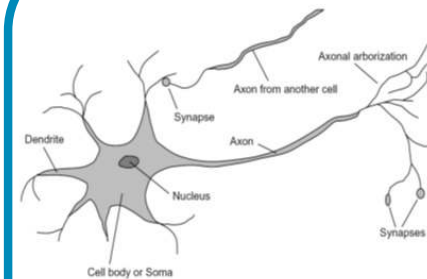
Giai đoạn Học tìm đặc trưng

- Hiệu quả tốt hơn
- Thực hiện trên miền khác:
 - Kinect
 - Video
 - Multi spectral
- Thời gian tính toán đặc trưng
 - Nhiều đặc trưng được sử dụng thường xuyên
 - Không sử dụng đối với tập dữ liệu lớn (10's sec /image)

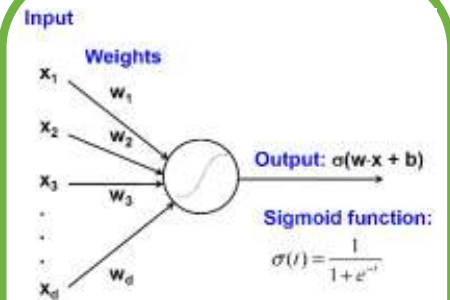


Mạng neural (Neural network)

Tế bào thần kinh sinh học và Perceptron



Một neuron sinh học



Một neuron nhân tạo (Perceptron)
- Là 1 loại tuyến tính

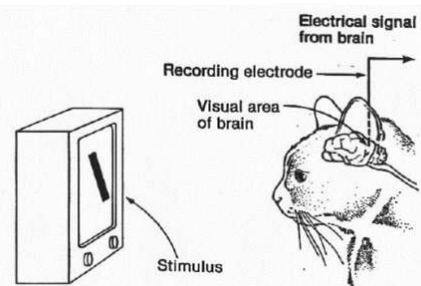


Mạng neural (Neural network)

Các tế bào đơn giản, phức tạp và siêu phức tạp



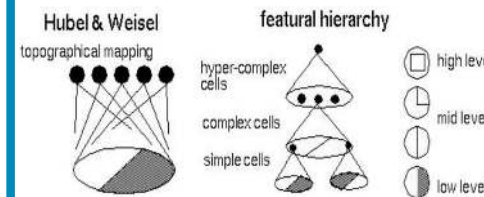
David H. Hubel and Torsten Wiesel



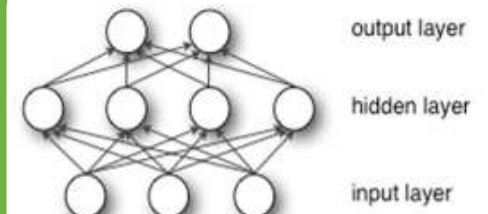
Đề xuất một hệ thống phân cấp các bộ phát hiện đặc trưng trong vỏ não thị giác, với các đặc trưng mức cao hơn đáp ứng với các mô hình kích hoạt ở các tế bào cấp thấp hơn và truyền kích hoạt lên các tế bào cấp cao hơn.

Mạng neural (Neural network)

Cấu trúc Hubel/Wiesel và mạng neural nhiều lớp



Hubel and Weisel's architecture



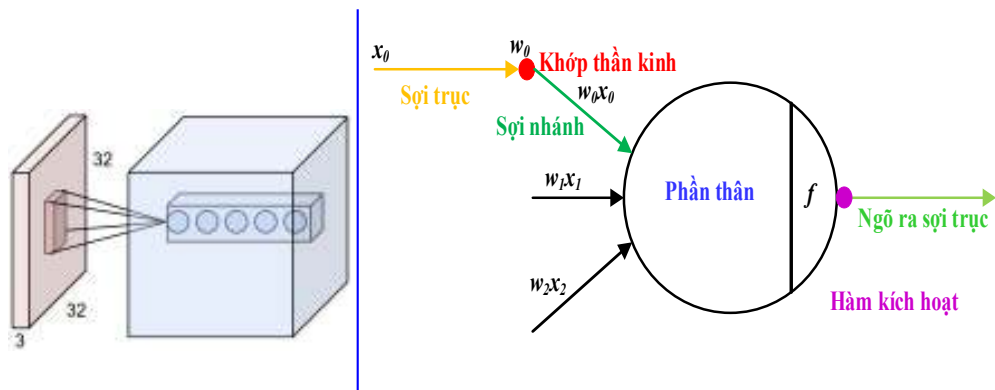
Multi-layer Neural Network
- A non-linear classifier



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhcn@gmail

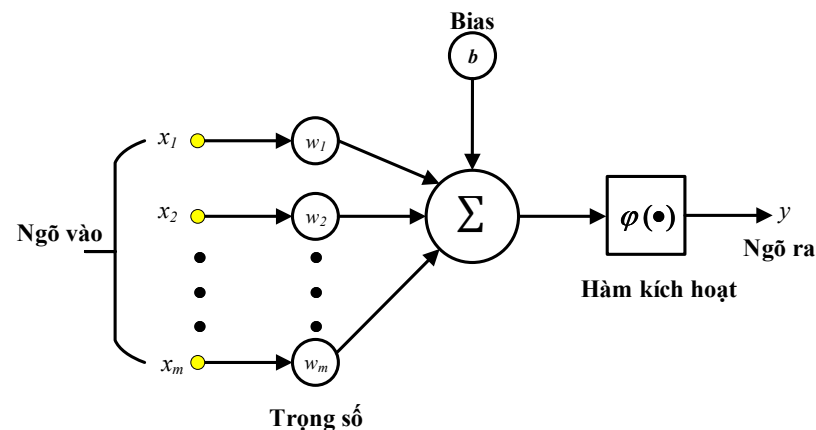
Cấu tạo và quá trình xử lý của một mạng neural nhân tạo



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhcn@gmail

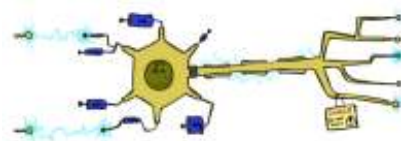
Mô phỏng một mạng neural



Mạng neural (Neural network)

Neural: Perceptron tuyến tính

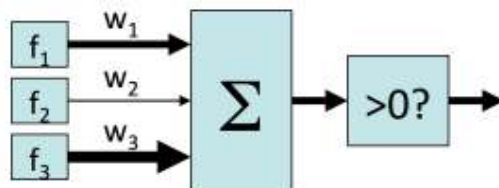
- ❖ Ngõ vào là các giá trị đặc trưng
- ❖ Mỗi đặc trưng có 1 trọng số
- ❖ Tổng là activation



$$\text{activation}_w(x) = \sum_i w_i \cdot f_i(x) = w \cdot f(x)$$

❖ Nếu activation:

- Dương (+), ngõ ra +1
- Âm (-), ngõ ra -1



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhcn@gmail

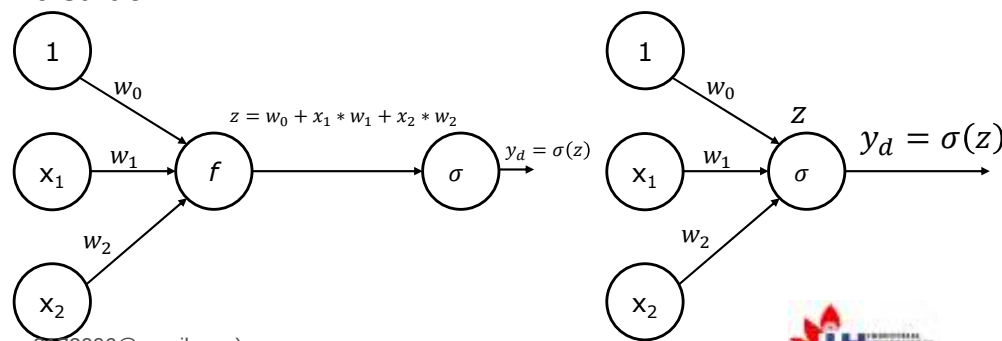
Mạng neural đơn giản có: $y_d = \sigma(w_0 + w_1 * x_1 + w_2 * x_2)$

Có 2 bước:

Tính tổng linear: $z = 1 * w_0 + x_1 * w_1 + x_2 * w_2$

Áp dụng sigmoid function: $y_d = \sigma(z)$

Để biểu diễn gọn lại ta sẽ gộp hai bước trên thành một trên biểu đồ



Hệ số ω_0 được gọi là bias. Dữ liệu khi tính toán luôn được thêm 1 để tính hệ số bias ω_0 .

Tại sao lại cần hệ số bias? Từ phương trình đường thẳng nếu bỏ ω_0 phương trình sẽ có dạng: $\omega_1 * x + \omega_2 * y = 0$, luôn đi qua gốc tọa độ và nó không tổng quát hóa phương trình đường thẳng nên có thể không tìm được phương trình mong muốn.

⇒ Việc thêm bias (hệ số tự do) là **rất** quan trọng.

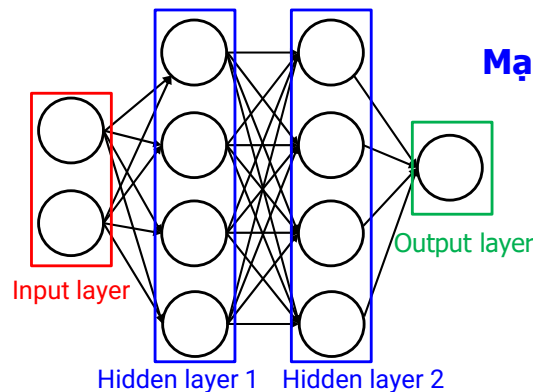
Hàm sigmoid ở đây được gọi là **activation function**.



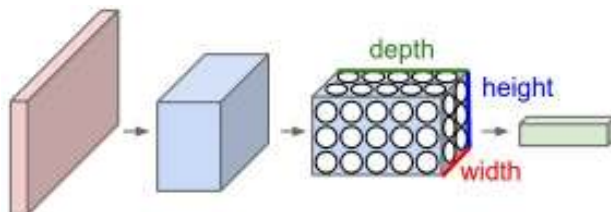
Mạng neural tổng quát:

Layer đầu tiên là input layer, các layer ở giữa được gọi là hidden layer, layer cuối cùng được gọi là output layer. Các hình tròn được gọi là node.

Mỗi mô hình luôn có 1 input layer, 1 output layer, có thể có hoặc không các hidden layer. Tổng số layer trong mô hình được quy ước là số layer – 1 (Không tính input layer).



Mạng neural tổng quát:



Mạng neural tổng quát:

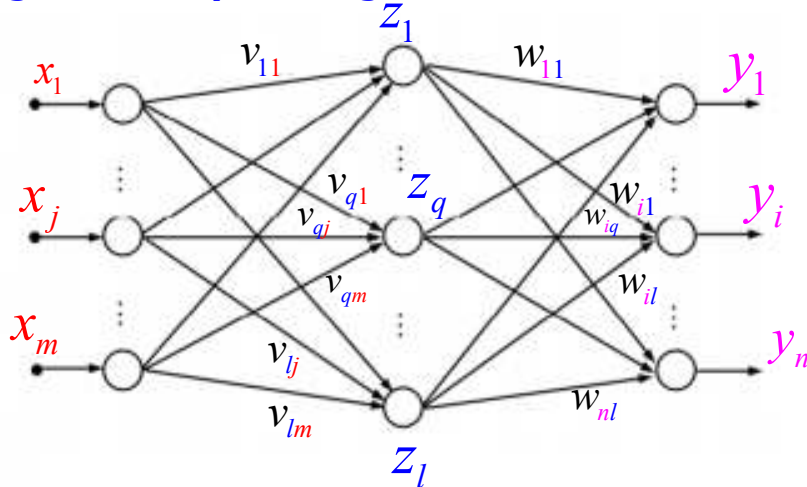
Ví dụ như ở hình trên có 1 input layer, 2 hidden layer và 1 output layer. Số lượng layer của mô hình là 3 layer.

Mỗi node trong hidden layer và output layer:

- Liên kết với tất cả các node ở layer trước đó với các hệ số w riêng.
- Mỗi node có 1 hệ số bias b riêng.
- Diễn ra 2 bước: tính tổng linear và áp dụng activation function.



Mạng neural truyền thẳng:



Mạng neural truyền thẳng:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_j \\ \dots \\ x_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_i \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

$$Z = \begin{bmatrix} z_1 \\ \dots \\ z_q \\ \dots \\ z_l \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^l$$

$$V = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1m} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{q1} & v_{q2} & \dots & v_{qm} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ v_{l1} & v_{l2} & \dots & v_{lm} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{l \times m}$$

$$W = \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} & \dots & w_{1l} \\ w_{21} & w_{22} & \dots & w_{2l} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{i1} & w_{i2} & \dots & w_{il} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ w_{n1} & w_{n2} & \dots & w_{nl} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times l}$$



Mạng neural truyền thẳng:

- Tổng trọng số tín hiệu vào tế bào thần kinh thứ q ở lớp ẩn:

$$net_q = \sum_{j=1}^m v_{qj} x_j$$

- Ngõ ra tế bào thần kinh thứ q ở lớp ẩn:

$$z_q = a_h(net_q) = a_h\left(\sum_{j=1}^m v_{qj} x_j\right) \quad a_h(f): \text{Hàm kích hoạt lớp ẩn.}$$

- Tổng trọng số tín hiệu vào tế bào thần kinh thứ q ở lớp ra:

$$net_i = \sum_{q=1}^l v_{iq} z_q$$



Mạng neural truyền thẳng:

- Ngõ ra tế bào thần kinh thứ i ở lớp ra:

$$y_i = a_0(net_i) = a_0\left(\sum_{q=1}^l v_{iq} z_q\right) \quad a_0(f): \text{Hàm kích hoạt lớp ra.}$$

- Cập nhật trọng số lớp ra: $w_{iq}(k+1) = w_{iq}(k) + \eta \delta_{0i}(k) z_q(k)$

$$\text{Trong đó: } \delta_{0i}(k) = [(d_i(k) - y_i(k))][a'_0(net_i(k))]$$

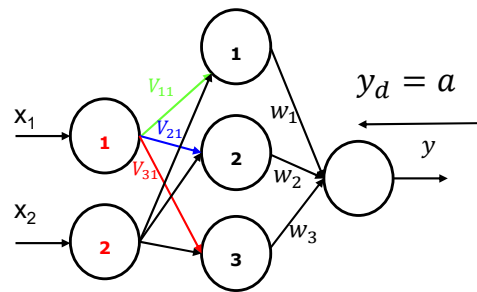
- Cập nhật trọng số lớp ẩn: $v_{qj}(k+1) = v_{qj}(k) + \eta \delta_{hq}(k) x_j(k)$

$$\text{Trong đó: } \delta_{hq}(k) = \left[\sum_{i=1}^n \delta_{0i}(k) w_{iq}(k)\right][a'_h(net_q(k))]$$



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhn@gmail



Công thức lượng giác

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$$\frac{\tanh(x)}{dx} = 1 - \tanh^2(x)$$

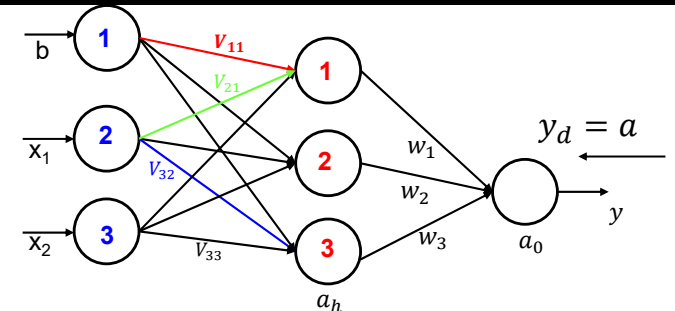


Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhn@gmail

Ví dụ

Cập nhật trọng số cho lớp ẩn W



$$X = \begin{bmatrix} b \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}; net_q = V \cdot X; y_d = a \text{ (kỳ vọng)}$$

$$z_q = \tanh(net_q) = \frac{e^{2(net_q)} - 1}{e^{2(net_q)} + 1}; net_y = W \cdot z_q$$

$$y = a_o(net) = W \cdot z_q, E = \frac{1}{2} (y_d - y)^2, y_d = x_1 + x_2$$

$$\delta_o = (y_d - y) a'_o(net), a'_h(net) = 1 - \tanh^2(net)$$

$$dW = -\eta \frac{\partial E}{\partial W} = -\eta \frac{\partial E}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial W}$$

$$= \eta (y_d - y) a'_o(net) z_q = \eta \delta_o z_q$$

$$W(i+1) = W(i) + dW^T$$

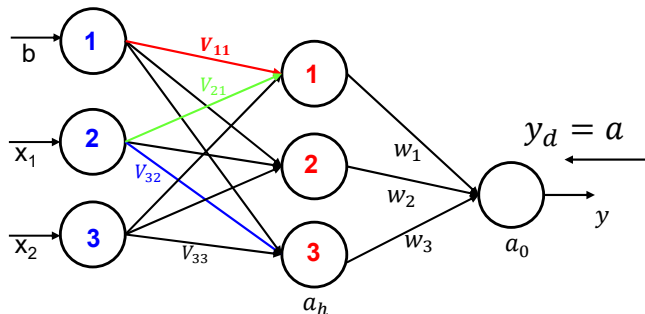


Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhn@gmail

Ví dụ

Cập nhật trọng số cho lớp vào V



$$\delta_h = (y_d - y) a'_h(net) W^T$$

$$= (y_d - y) (1 - \tanh^2(net)) W^T$$

$$\text{với } a'_h(net) = 1 - \tanh^2(net)$$

$$\delta_h = (1 - z_q^2) (y_d - y) W^T$$

$$dV = -\eta \frac{\partial E}{\partial V} = -\eta \frac{\partial E}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial V} = \eta \frac{\partial E}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial W} \frac{\partial z}{\partial V}$$

$$dV = \eta (y_d - y) W^T a'_h(net) x$$

$$dV = \sigma \delta_h x$$

$$V(i+1) = V(i) + dV$$

Dit document is beschikbaar op

Downloaded by Quan Dang (dangquan3172006@gmail.com)

Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhn@gmail

Ví dụ

Tính trọng số mạng được cập nhật ở bước tiếp theo? $V(1), W(1)$

Dữ liệu

$$V(0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}, W(0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = 1, x_2 = 0, \sigma = 0.5,$$

$$a_0(z) = z, a_h(z) = \tanh(z)$$

Tính toán W(1)

$$X = \begin{bmatrix} b \\ x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$net_q = V \cdot X = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$z_q = \tanh(net_q) = \frac{e^{2(net_q)} - 1}{e^{2(net_q)} + 1} = \begin{bmatrix} 0.995 \\ 0.761 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0.995 \\ 0.761 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$y = a_0(net_y) = 0; y_d = 1 \text{ (kỳ vọng ngõ ra)}$$

Do hàm kích hoạt là hàm tuyến tính nên $a'_o(net) = 1$

$$\delta_o = (y_d - y) a'_o(net) = 1$$

$$dW = \sigma \delta_o z_q = \begin{bmatrix} 0.498 \\ 0.381 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$W(i+1) = W(i) + dW^T$$

$$W(1) = W(0) + dW^T$$

$$W(1) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.498 & 0.381 & 0 \end{bmatrix}$$

$$W(1) = \begin{bmatrix} 0.498 & 0.381 & 1 \end{bmatrix}$$



Mạng neural (Neural network)

www.tvhungdhcn@gmail

Ví dụ Tính toán V(1)

$$(E = \frac{1}{2}(y_d - y)^2), y = a_o(net) = W \cdot z_q$$

$$dV = -\eta \frac{\partial E}{\partial V} = -\eta \frac{\partial E}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial V} = \eta \frac{\partial E}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial W} \frac{\partial z}{\partial V}$$

$$= \eta(y_d - y)a'_h(net)x$$

$$\delta_h = (y_d - y)a'_h(net)W^T$$

$$= (y_d - y)(1 - \tanh^2(net))W^T$$

$$(a'_h(net) = 1 - \tanh^2(net))$$

$$\delta_h = (y_d - y)a'_h(net) * W^T$$

$$\delta_h = (1 - z_q * z_q) * W^T (y_d - y) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$dV = \sigma \delta_h X^T = 0.5 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$dV = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V(i+1) = V(i) + dV$$

$$V(1) = V(0) + dV$$

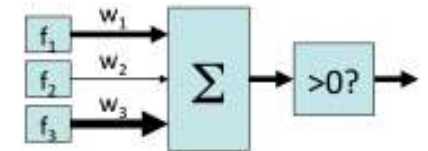
$$V(1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V(1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0.5 & 0.5 & 2 \end{bmatrix}$$



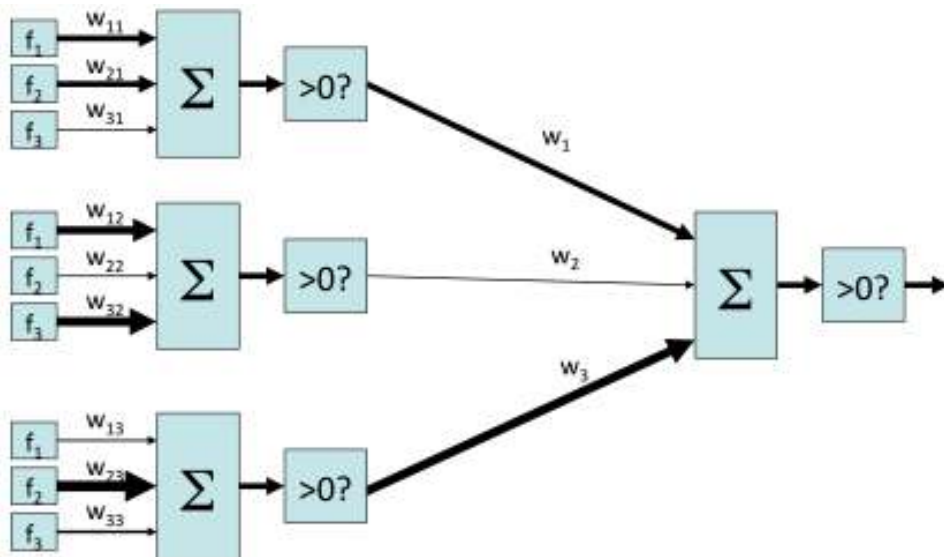
Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



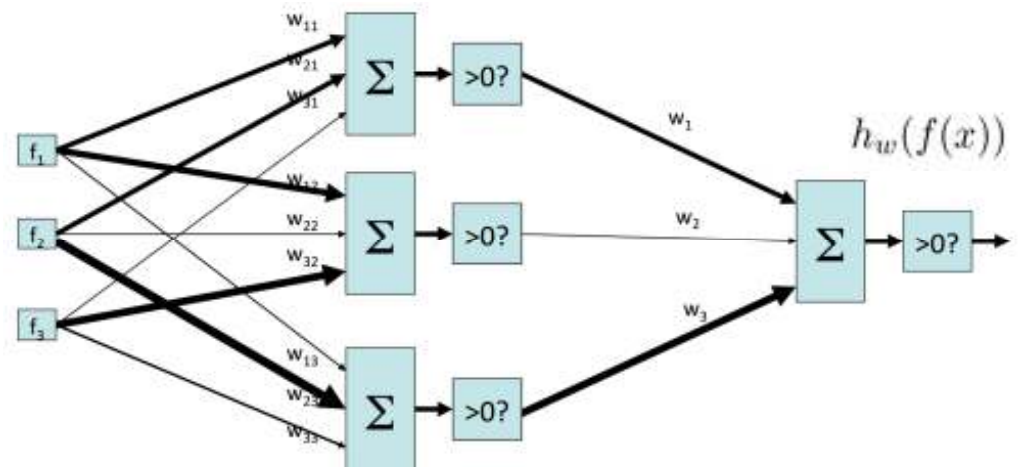
Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



Mạng neural (Neural network)

Học trọng số (W)

❖ Ví dụ huấn luyện

$$(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})$$

❖ Đối tượng: sai số tối thiểu phân loại sai

$$\min_w \sum_{i=1}^m (y^{(i)} - h_w(f(x^{(i)})))^2$$

❖ Phương pháp thực hiện:

- Giảm độ dốc (Gradient descent)
- Tăng độ dốc (Hill climbing)



Mạng neural (Neural network)

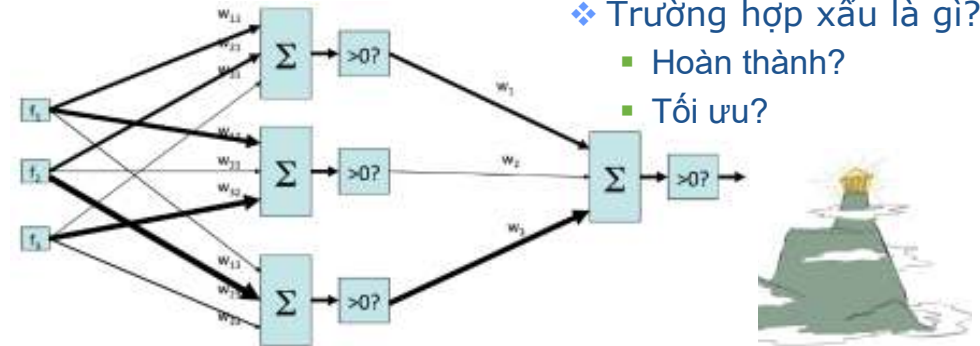
Tăng độ dốc (Hill climbing)

❖ Ý tưởng chung đơn giản:

- Điểm xuất phát bất kỳ
- Lặp lại: di chuyển đến trạng thái lân cận tốt nhất
- Nếu hiện tại không có trạng thái lân cận tốt nhất thì thoát
- Các lân cận = sai số nhỏ nhất của w

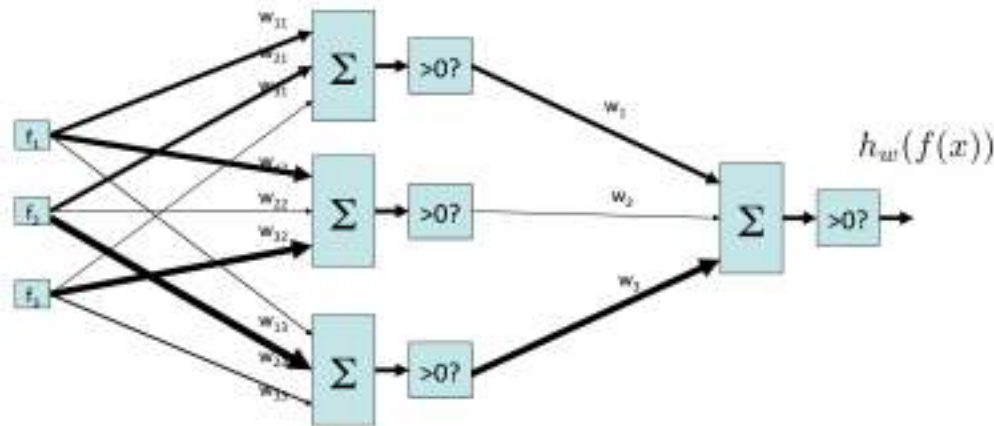
❖ Trường hợp xấu là gì?

- Hoàn thành?
- Tối ưu?



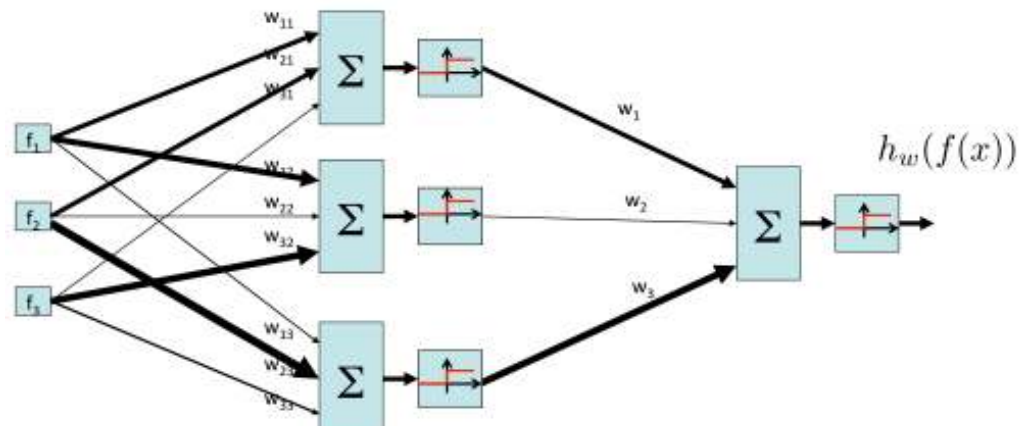
Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



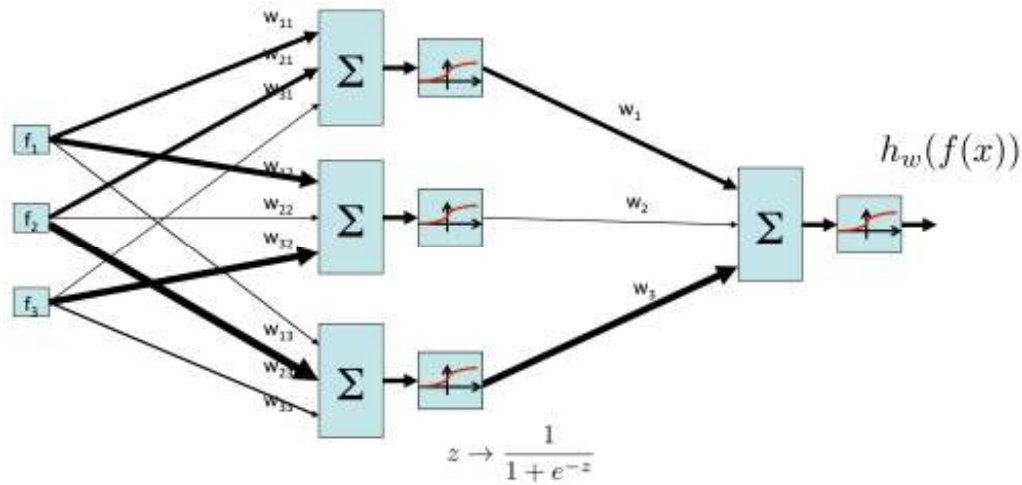
Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



Mạng neural (Neural network)

Mạng Neural nhân tạo 2 lớp



Mạng neural (Neural network)

Đặt tính của mạng Neural

- ❖ Định lý (Bộ xấp xỉ hàm phổ quát): Mạng hai lớp có đủ số lượng neural có thể xấp xỉ bất kỳ hàm liên tục nào với bất kỳ độ chính xác mong muốn nào
- ❖ Xem xét thực tế:
 - Có thể học để trích đặc trưng
 - Số lượng neuron lớn
 - Nguy hiểm do vượt mức
 - Quá trình Hill-climbing có thể kém ở điểm tối ưu cục bộ

Thank You !

www.tvhungdhn@gmail.com

